Lösungen · Fläche und Umfang

A Formeln

1. $\boldsymbol{u = 3 \cdot a}$ — drei gleiche Seiten: $a + a + a = 3 \cdot a$

2. $\boldsymbol{A = a \cdot (b + c)}$ — $A = a \cdot (b + c)$

3. $\mathbf{A = d \cdot \frac{e}{2}}$ — Katheten d und e stehen senkrecht: $A = d \cdot \frac{e}{2}$

B Fläche gesucht

4. $\mathbf{A = 2688\ cm^2}$ — $A = e \cdot \frac{f}{2} = 56 \cdot \frac{96}{2} = 2688\ cm^2$

5. $\mathbf{A \approx 1963{,}5\ cm^2}$ — $A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 25^2 \approx 1963{,}5\ cm^2$

6. $\mathbf{A = 151{,}5\ m^2}$ — $A = \frac{24{,}20+16{,}20}{2} \cdot 7{,}50 = 151{,}5\ m^2$

7. $\mathbf{A \approx 63{,}3\ m^2}$ — $c = 11{,}0 + 6{,}35 = 17{,}35$ m; $A = c \cdot \frac{h}{2} = 17{,}35 \cdot \frac{7{,}3}{2} \approx 63{,}3\ m^2$

C Umfang gesucht

8. $\mathbf{u = 14\ cm}$ — $u = 2 \cdot (a + b) = 2 \cdot (4{,}5 + 2{,}5) = 14$ cm

9. $\mathbf{u = 57{,}40\ m}$ — $u = 24{,}20 + 16{,}20 + 2 \cdot 8{,}50 = 57{,}40$ m

D Formeln umstellen

10. $\boldsymbol{d = \frac{u}{\pi}}$ — π steht mal d, also rückwärts durch π teilen: $d = \frac{u}{\pi}$ (ebenso $a = \frac{A}{b}$ beim Rechteck)

11. $\mathbf{a = 110\ mm}$ — $a = \frac{A}{b} = \frac{38\,500}{350} = 110$ mm

E Flächenanteil gesucht

12. $\mathbf{90° \text{ von } 360° = 25\ \%}$ — das Ganze ist der volle Kreis (360°), der Teil der graue Winkel

$$\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\ \%$$

13. $\mathbf{\frac{144}{360} = 40\ \%}$ — Teil 144° vom Ganzen 360°

$$\frac{144}{360} = 0{,}4 = 40\ \%$$

14. $\mathbf{14}$ **Deckel;** $\mathbf{\approx 161{,}2\ cm^2}$**; ja** — 14 Deckel

Abfall $700 - 14 \cdot 12{,}25\pi \approx 161{,}2\ cm^2$

ja, eingehalten (höchstens 24 %): $\frac{161{,}2}{700} \approx 23{,}0\ \%$